

PARTIE A : Je fais le point

Problèmes de synthèse mélangeant plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul, sans calculatrice, avant de regarder les corrigés (en fin de bilan).

Problème 1 (Le puits de Kaya (Ch. 16)).

Un puits circulaire a pour centre O et rayon 2 m. Un mur rectiligne passe à 2 m du centre.

- Quelle est la position relative du mur et du puits ?
- Le mur touche le puits en combien de points ?
- Depuis un point I à 5 m du centre, on tend un fil tangent au puits. Calcule la longueur du fil (de I au point de contact).

Problème 2 (La facture d'eau de Ouagadougou (Ch. 17)).

Une facture d'eau est affine : 4 000 FCFA pour $8m^3$ et 6 500 FCFA pour $18m^3$.

- Détermine le coefficient a et la part fixe b de $f(x) = ax + b$.
- Donne le sens de variation.
- Calcule le montant pour $25m^3$.

Problème 3 (Le motif de Koudougou (Ch. 18)).

Un motif triangulaire de côtés 6, 8, 10 cm est reproduit par une translation.

- Quelle est la nature de la transformation ? Que conserve-t-elle ?
- Donne les côtés du motif image.
- Le motif initial a un angle droit ; l'image a-t-elle aussi un angle droit ? Justifie.

Problème 4 (Les âges au lac Bam (Ch. 19)).

Âges regroupés : [15;25[8 ; [25;35[14 ; [35;45[6 ; [45;55[2.

- Quelle est la classe modale ?
- Donne le centre de chaque classe.
- Calcule l'âge moyen (centres de classes).

Problème 5 (Le grenier cubique de Banfora (Ch. 20)).

Un grenier cubique a une arête de 3 m.

- Calcule la diagonale d'une face.
- Calcule la grande diagonale.
- Une tige droite de 5 m entre-t-elle dans le grenier ? Justifie.

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, coche honnêtement : ✓ Je sais faire · △ Je dois revoir · ✗ Je ne sais pas encore.

Compétence	Chapitre	✓ / △ / ✗
Je sais déterminer la position relative d'une droite et d'un cercle	Ch. 16	
Je sais utiliser les propriétés de la tangente à un cercle	Ch. 16	
Je sais reconnaître et déterminer une application linéaire ou affine	Ch. 17	
Je sais représenter et utiliser une application affine (par intervalles)	Ch. 17	
Je sais reconnaître une isométrie et utiliser la conservation des longueurs et angles	Ch. 18	
Je sais calculer effectifs, fréquences, moyenne et mode	Ch. 19	
Je sais regrouper en classes et calculer une moyenne par centres de classes	Ch. 19	
Je sais extraire une configuration plane d'un solide et appliquer Pythagore	Ch. 20	
Je sais appliquer Thalès à une section de solide	Ch. 20	

PARTIE C : Brevet blanc (Devoir type BEPC n°3)

Durée : 2 h. Calculatrice interdite. Deux parties indépendantes à traiter obligatoirement. Soigne ta rédaction, tes figures, et indique le théorème utilisé (direct ou réciproque).

Première partie : Activités numériques et géométriques (10 points)

Exercice 1 (3 points).

- a) Écris sous la forme $a\sqrt{b}$: $\sqrt{75} + \sqrt{12}$.
- b) Rends rationnel le dénominateur de $\frac{4}{\sqrt{3}+1}$.

Exercice 2 (3 points).

- a) Développe et réduis : $(2x - 3)^2 - (x + 4)(x - 4)$.
- b) Factorise : $9x^2 - 25$.

Exercice 3 (4 points).

Dans un repère orthonormal, A(1 ; 2), B(5 ; 4), C(3 ; -2).

- a) Calcule AB.
- b) Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis $xx' + yy'$; les vecteurs sont-ils orthogonaux ?
- c) Détermine une équation de la droite (AB).

Seconde partie : Problème (10 points)

Problème. À Bagré, un ouvrage a la forme d'une pyramide régulière SABCD de base carrée ABCD de côté 6 m et de hauteur $SO = 4$ m (O centre de la base). On installe une plateforme par une section parallèle à la base, à $SK = 1$ m du sommet S.

- a) (2 pts) Calcule la demi-diagonale OA de la base (aide : diagonale du carré = $6\sqrt{2}$).

- b) (3 pts) Dans le triangle SOA rectangle en O, calcule la longueur de l'arête latérale SA.
- c) (3 pts) La section parallèle à la base est à $SK = 1$ m du sommet, la hauteur totale étant $SO = 4$ m. À l'aide du théorème de Thalès, calcule le côté de la plateforme (section).
- d) (2 pts) Le volume de la pyramide est $V = (\text{aire de la base} \times SO)/3$. Calcule ce volume.

CORRIGÉS

Problème 1. a) $d = 2$ m = $R = 2$ m : le mur est tangent. b) 1 point. c) Triangle OIA rectangle en A (tangente $\perp$ rayon) ; $IA = \sqrt{OI^2 - OA^2} = \sqrt{5^2 - 2^2} = \sqrt{21} \approx 4,58$ m.

Problème 2. a) $a = \frac{6\,500 - 4\,000}{18 - 8} = 2\frac{500}{10} = 250$; $4\,000 = 250 \times 8 + b \rightarrow b = 2\,000$; $f(x) = 250x + 2\,000$. b) $a = 250 > 0$: croissante. c) $f(25) = 250 \times 25 + 2\,000 = 8\,250$ FCFA.

Problème 3. a) Translation, une isométrie : elle conserve longueurs et angles. b) 6, 8, 10 cm (inchangés). c) Oui : l'angle droit est conservé ($6^2 + 8^2 = 10^2$, triangle rectangle conservé).

Problème 4. a) Classe modale [25 ; 35[(effectif 14). b) Centres : 20, 30, 40, 50. c) Total = 30 ; somme = $20 \times 8 + 30 \times 14 + 40 \times 6 + 50 \times 2 = 160 + 420 + 240 + 100 = 920$; moyenne = $\frac{920}{30} \approx 30,7$ ans.

Problème 5. a) Diagonale de face = $3\sqrt{2} \approx 4,24$ m. b) Grande diagonale = $3\sqrt{3} \approx 5,20$ m. c) Une tige de 5 m entre (car $5 < 3\sqrt{3} \approx 5,20$ m) : oui, de justesse, en diagonale.

CORRIGÉS

Première partie. Ex. 1. a) $\sqrt{75} + \sqrt{12} = 5\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$. b)

$$\frac{4}{\sqrt{3}+1} = \frac{4(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3})^2-1^2} = \frac{4(\sqrt{3}-1)}{2} = 2(\sqrt{3}-1) = 2\sqrt{3}-2.$$

Ex. 2. a) $(4x^2 - 12x + 9) - (x^2 - 16) = 3x^2 - 12x + 25$. b) $9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$.

Ex. 3. a) $AB = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. b) $\overrightarrow{AB}(4; 2)$, $\overrightarrow{AC}(2; -4)$;

$xx' + yy' = 4 \times 2 + 2 \times (-4) = 8 - 8 = 0$: orthogonaux. c) $a = \frac{4-2}{5-1} = \frac{1}{2}$; $y = \left(\frac{1}{2}\right)x + b$; $A(1; 2) \rightarrow b = \frac{3}{2}$; $y = \left(\frac{1}{2}\right)x + \frac{3}{2}$.

Seconde partie. Problème. a) Diagonale du carré = $6\sqrt{2}$; $OA = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$ m. b) Triangle SOA rectangle en O : $SA^2 = SO^2 + OA^2 = 4^2 + (3\sqrt{2})^2 = 16 + 18 = 34$; $SA = \sqrt{34} \approx 5,83$ m. c) (côté section) $/6 = \frac{SK}{SO} = \frac{1}{4}$; côté section = $6 \times \left(\frac{1}{4}\right) = 1,5$ m. d) Aire base = $6^2 = 36m^2$; $V = \frac{36 \times 4}{3} = 48m^3$.